

1. Introducción y relevancia clínica

Las inmunizaciones son una de las estrategias de salud pública más efectivas en la prevención de enfermedades infecciosas y sus complicaciones.

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile, creado en 1978, ha permitido erradicar la poliomielitis, eliminar la difteria y controlar el tétanos y sarampión, entre otras patologías.

El calendario nacional 2025, regulado por el MINSAL (DEIS, Decreto Exento 1383/2024), establece vacunas obligatorias y gratuitas para toda la población, con especial foco en los niños y adolescentes, incluyendo grupos de riesgo específicos.

El conocimiento detallado del calendario, sus esquemas, vías de administración y excepciones es indispensable para el EUNACOM y para la práctica clínica cotidiana.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Conceptos fundamentales de inmunización

- Imunidad activa: respuesta inmunológica del individuo frente al antígeno (natural o por vacuna).
- Imunidad pasiva: administración de anticuerpos preformados (ej. inmunoglobulina).
- Vacuna: preparado biológico que contiene antígenos capaces de inducir inmunidad específica, sin causar enfermedad.

Las vacunas pueden ser:

Tipo	Ejemplo	Características
Vivas atenuadas	BCG, SRP, rotavirus, varicela	Inducen respuesta duradera; contraindicadas en inmunodeprimidos

Inactivadas	Hepatitis B, influenza, polio inactivada	Seguras, pero requieren refuerzos
Toxoides	Difteria, tétanos	Estimulan inmunidad antitoxina
Subunidades o conjugadas	Hib, neumococo, VPH	Mayor inmunogenicidad en lactantes
ARN o recombinantes	COVID-19, hepatitis B	Tecnología moderna, seguras

b. Objetivos del PNI

1. Prevenir enfermedades inmunoprevenibles con alta carga de morbilidad.
2. Mantener coberturas $\geq 95\%$.
3. Eliminar la transmisión endémica de enfermedades controladas (ej. sarampión, rubéola).
4. Incorporar nuevas vacunas según evidencia epidemiológica y costo-efectividad.

3. Clínica (vacunas del calendario por edad – Chile 2025)

a. Recién nacido (RN)

Edad	Vacuna	Dosis / vía / sitio	Enfermedad que previene
Al nacer	BCG	Intradérmica, deltoides derecho	Tuberculosis miliar y meníngea

Al nacer	Hepatitis B (1ª dosis)	Intramuscular, muslo derecho	Hepatitis B
----------	------------------------	------------------------------	-------------

□ En hijos de madre HBsAg positiva → aplicar vacuna + inmunoglobulina específica en las primeras 12 h.

b. 2 meses

Vacuna	Tipo / vía	Previene
Pentavalente (DTPa-HB-Hib)	IM	Difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
Polio (IPV, inactivada)	IM	Poliomielitis
Neumocócica conjugada 13V	IM	Neumonía, meningitis, otitis por <i>Streptococcus pneumoniae</i>
Rotavirus	VO	Gastroenteritis grave por rotavirus

c. 4 meses

Vacuna	Vía	Observación
Pentavalente (2ª dosis)	IM	Igual esquema
Polio (2ª dosis)	IM	—

Neumocócica conjugada (2ª dosis)	IM	—
Rotavirus (2ª dosis)	VO	Completa esquema

d. 6 meses

Vacuna	Observaciones	
Pentavalente (3ª dosis)	—	
Polio (3ª dosis)	—	
Influenza (desde los 6 meses, anual)	Doble dosis en la primera vacunación, separadas por 4 sem.	

e. 12 meses

Vacuna	Previene
Neumocócica conjugada (3ª dosis / refuerzo)	Infecciones neumocócicas
SPR (Sarampión, Parotiditis, Rubéola)	Enfermedades exantemáticas virales
Meningocócica ACWY	Meningitis meningocócica

f. 18 meses

Vacuna	Previene
DTPa (refuerzo)	Difteria, tétanos, tos ferina
Polio (refuerzo IPV)	Poliomielitis
Hepatitis A (1ª dosis)	Hepatitis A

g. 5 años (preescolar)

Vacuna	Previene
DTPa (2º refuerzo)	Difteria, tétanos, tos ferina
Polio (2º refuerzo)	Poliomielitis
SPR (2ª dosis)	Sarampión, parotiditis, rubéola

h. 10 años

Vacuna	Previene
---------------	-----------------

dTpa (refuerzo)	Difteria, tétanos, tos ferina
VPH (1ª dosis niñas y niños)	Virus papiloma humano

i. 11 años

Vacuna	Previene
VPH (2ª dosis)	Cáncer cervicouterino, orofaríngeo y anal

j. 65 años y más

Vacuna	Observaciones
Influenza	Anual
Neumocócica polisacárida 23V	Dosis única; refuerzo si inmunocomprometido

k. Embarazadas

Edad gestacional	Vacuna	Previene
Desde 28 semanas	dTpa	Tos ferina neonatal

Cualquier
trimestre

Influenza

Complicaciones materno-
fetales

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

No se requieren exámenes de rutina antes de vacunar, salvo en casos especiales:

Situación	Estudio previo
Inmunodeficiencia sospechada	Hemograma, inmunoglobulinas
Historia de reacción alérgica grave	Evaluación alergológica
Niños con VIH	Carga viral y CD4 antes de vacunas vivas

5. Tratamiento y manejo

a. Ante reacciones adversas leves

- Fiebre, dolor o eritema local → sintomático con paracetamol.
- No se contraindica refuerzo posterior.

b. Ante reacciones graves

- Anafilaxia o reacción neurológica → contraindicación definitiva a esa vacuna.
- Notificar al Programa Nacional de Inmunizaciones (DEIS-MINSAL).

c. Registro

- Toda vacuna debe ser registrada en la cartilla individual y en el sistema electrónico MINSAL (RNI).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Las vacunas del PNI tienen perfil de seguridad comprobado.

La mayoría de los efectos adversos son leves y transitorios.

Ejemplos:

- BCG: pápula local → pústula → costra (normal).
- DTPa: fiebre baja, dolor local.
- Rotavirus: diarrea leve; riesgo muy bajo de invaginación.
- VPH: síncope vasovagal ocasional en adolescentes.

El beneficio de la inmunización supera ampliamente los riesgos.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. Las vacunas del PNI son obligatorias y gratuitas (Decreto MINSAL).
2. BCG y Hepatitis B se administran al nacer.
3. Rotavirus es oral y solo hasta los 6 meses.
4. Influenza es anual desde los 6 meses.
5. VPH se administra a niños y niñas desde los 10 años (esquema 2 dosis).
6. Las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas en inmunodeprimidos y embarazadas.
7. No reiniciar esquemas si se interrumpe; solo continuar.

☐ Errores frecuentes:

- Aplicar rotavirus después de los 8 meses (riesgo de invaginación).
 - Retrasar vacunación por resfrío leve o fiebre baja.
 - Olvidar refuerzos a los 18 meses y 5 años.
 - Confundir vías: rotavirus oral, BCG intradérmica.
 - No registrar la vacunación en la cartilla y sistema.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El PNI de Chile 2025 garantiza inmunización gratuita y obligatoria para todos los niños.
2. BCG y Hepatitis B se aplican al nacer; Pentavalente, Polio, Neumococo y Rotavirus desde los 2 meses.
3. Influenza es anual desde los 6 meses; VPH a los 10 y 11 años.
4. Embarazadas deben recibir dTpa desde las 28 semanas.
5. Las vacunas vivas atenuadas (BCG, SRP, varicela) se evitan en inmunodeprimidos.
6. Las reacciones leves no contraindican refuerzos posteriores.
7. El cumplimiento del calendario es responsabilidad compartida del equipo de salud y la familia.